

Aprende A Estructurar Páginas Web

Guía completa desde lo básico hasta lo avanzado para crear páginas web estructuradas y profesionales

ÍNDICE:

1. Introducción
2. Etiquetas HTML Básicas
3. Formularios en HTML
4. Contenido Multimedia en HTML
5. La Semántica en HTML
6. Tablas en HTML
7. Metadatos en HTML
8. Etiquetas y Conceptos Avanzados en HTML
9. Proyectos
10. Conclusión

Introducción

1.1 ¿Por qué es importante aprender la estructura de una página web?

Cuando visitas un sitio web, lo que ves en pantalla es el resultado de un código bien estructurado. Para construir una página web desde cero, necesitas aprender cómo organizar su contenido usando **HTML (HyperText Markup Language)**, el lenguaje base de cualquier sitio en Internet.

Aprender a estructurar una página web correctamente tiene varios beneficios:

- Permite que los navegadores interpreten el contenido correctamente.
- Mejora la accesibilidad, facilitando que más personas (incluyendo aquellas con discapacidades) puedan usar la web.
- Optimiza el SEO (posicionamiento en buscadores) para que tu página sea más visible en Google.
- Hace que el desarrollo y mantenimiento del sitio sea más fácil y organizado.

1.2 ¿Qué aprenderás en esta guía?

En esta guía, exploraremos la estructura de una página web desde lo más básico hasta conceptos más avanzados. Aprenderás sobre las etiquetas HTML fundamentales, cómo trabajar con formularios, contenido multimedia, semántica y más. Además, al final de la guía, tendrás proyectos resueltos para que practiques lo aprendido.

1.3 ¿A quién está dirigida esta guía?

Esta guía está diseñada para principiantes que quieren dar sus primeros pasos en el desarrollo web. No necesitas conocimientos previos, solo ganas de aprender y practicar.

1.4 Herramientas necesarias

Para empezar a estructurar páginas web, solo necesitas:

- Un editor de código (puede ser **Visual Studio Code, Sublime Text o incluso el Bloc de notas**).
- Un navegador web actualizado (**Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge**).

Etiquetas HTML Básicas

HTML (*HyperText Markup Language*) es el lenguaje con el que se estructuran las páginas web. Funciona a través de **etiquetas**, que le dicen al navegador cómo mostrar la información. En esta sección, aprenderás las etiquetas más básicas y esenciales para construir cualquier sitio web.

2.1 La estructura básica de un documento HTML

Toda página web en HTML sigue una estructura base. Aquí tienes un ejemplo mínimo de código HTML:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Mi Primera Página</title>
7 </head>
8 <body>
9   <h1>¡Hola, mundo!</h1>
10  <p>Esta es mi primera página web.</p>
11 </body>
12 </html>
```

Etiquetas HTML Básicas

Explicación del código:

- **<!DOCTYPE html>**: Indica que el documento usa HTML5.
- **<html>**: Es la etiqueta principal que engloba todo el contenido de la página.
- **<head>**: Contiene información sobre la página (metadatos, título, estilos, etc.).
- **<title>**: Define el título que aparecerá en la pestaña del navegador.
- **<meta charset="UTF-8">**: Permite usar caracteres especiales como acentos y ñ.
- **<body>**: Contiene todo el contenido visible de la página.

2.2 Encabezados y párrafos

Para organizar los textos en una página web, usamos las etiquetas de encabezado `<h1>` a `<h6>`, y los párrafos `<p>`.

Ejemplo de uso:

```
1 <h1>Este es un título principal</h1>
2 <h2>Este es un subtítulo</h2>
3 <h3>Un encabezado más pequeño</h3>
4
5 <p>Este es un párrafo de texto. Se usa para escribir contenido en la web.</p>
```

Encabezados y párrafos | [video etiqueta p](#) | [video etiquetas h](#)

- <h1> es el encabezado más importante (título principal).
- <h6> es el más pequeño y se usa para subtítulos de menor jerarquía.
- <p> define un párrafo de texto.

2.3 Enlaces y navegación

Para enlazar páginas o recursos dentro o fuera de tu sitio, usamos la etiqueta <a> (anchor).

Ejemplo de enlace:

```
1 <a href="https://www.google.com">Ir a Google</a>
```

Enlace | [video etiqueta a](#)

- href="URL" define la dirección del enlace.

También puedes hacer que un enlace se abra en una nueva pestaña con target="_blank":

```
1 <a href="https://www.google.com" target="_blank">Abrir Google en nueva pestaña</a>
```

Enlace para abrir en otra pestaña

Si quieres enlazar otra página dentro de tu sitio web:

```
1 <a href="contacto.html">Página de Contacto</a>
```

Enlace para abrir otra página

2.4 Listas: ordenadas y desordenadas

HTML permite crear listas ordenadas `<ol>` y desordenadas `<ul>` con elementos `<li>`.

Ejemplo de lista desordenada (con viñetas):

```
1 <ul>
2   <li>HTML</li>
3   <li>CSS</li>
4   <li>JavaScript</li>
5 </ul>
```

Lista desordenada | [video etiqueta ul](#)

Ejemplo de lista ordenada (con números):

```
1 <ol>
2   <li>Primer paso</li>
3   <li>Segundo paso</li>
4   <li>Tercer paso</li>
5 </ol>
```

Lista ordenada | [video etiqueta ol](#)

- `<ul>` crea una lista con viñetas.
- `<ol>` crea una lista numerada.
- `<li>` representa cada elemento dentro de la lista.

2.5 Contenedores y estilos básicos

Los contenedores `<div>` y `<span>` ayudan a organizar y estructurar el contenido.

Ejemplo:

```
1 <div>
2   <h2>Bienvenidos</h2>
3   <p>Este es un párrafo dentro de un div.</p>
4 </div>
5
6 <p>Este es un <span style="color: red;">texto en rojo</span>.</p>
```

Contenedor div y span | [video etiqueta div](#) | [video etiqueta span](#)

- `<div>` se usa para agrupar secciones.
- `<span>` se usa para aplicar estilos específicos dentro de un texto.

2.6 Texto en negrita e itálica

Para resaltar partes del texto, usamos las etiquetas `<strong>` y `<em>`:

Ejemplo:

```
1 <p><strong>Este texto está en negrita.</strong></p>
2 <p><em>Este texto está en cursiva.</em></p>
```

Texto en negrita e itálica | [video etiqueta strong](#) | [video etiqueta em](#)

- `<strong>` da énfasis fuerte al texto (negrita).
- `<em>` da énfasis en cursiva.

2.7 Saltos de línea y separadores

Para agregar un salto de línea o separar contenido, usamos `<br>` y `<hr>`.

Ejemplo:



```
1 <p>Este es un texto con un <br> salto de línea.</p>
2
3 <hr>
4
5 <p>Este es otro párrafo después de una línea separadora.</p>
```

Etiqueta br y hr | [video etiqueta br](#) | [video etiqueta hr](#)

- `<br>` hace un salto de línea.
- `<hr>` dibuja una línea horizontal.

Formularios en HTML

Los formularios permiten que los usuarios ingresen datos en una página web. Se utilizan en registros, inicios de sesión, encuestas y más. En esta sección aprenderás a crear formularios con diferentes tipos de campos y a estructurarlos correctamente.

3.1 La etiqueta <form>

La etiqueta <form> es la base de cualquier formulario en HTML. Dentro de ella se colocan los campos de entrada y los botones de envío.

Ejemplo básico de un formulario:

```
1 <form method="POST">
2   <label for="nombre">Nombre:</label>
3   <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
4
5   <button type="submit">Enviar</button>
6 </form>
```

Formulario básico | [video etiqueta form](#)

Explicación del código:

- **method:** Puede ser GET (envía datos en la URL) o POST (envía datos de forma oculta y segura).
- **<label>:** Describe cada campo para el usuario.
- **<input>:** Permite ingresar datos en diferentes formatos.
- **required:** Hace que el campo sea obligatorio.
- **<button type="submit">:** Envía el formulario.

3.2 Tipos de campos <input>

La etiqueta <input> tiene varios **tipos** (type) para capturar diferentes tipos de datos:

Ejemplo con distintos tipos de <input>:

```
1  <form>
2    <label for="text">Texto:</label>
3    <input type="text" id="text" name="text"><br>
4
5    <label for="email">Correo:</label>
6    <input type="email" id="email" name="email"><br>
7
8    <label for="password">Contraseña:</label>
9    <input type="password" id="password" name="password"><br>
10
11   <label for="number">Número:</label>
12   <input type="number" id="number" name="number"><br>
13
14   <label for="date">Fecha:</label>
15   <input type="date" id="date" name="date"><br>
16
17   <label for="file">Archivo:</label>
18   <input type="file" id="file" name="file"><br>
19
20   <button type="submit">Enviar</button>
21 </form>
```

Tipos de input | [video etiqueta input](#)

- **type="text"**: Campo de texto estándar.
- **type="email"**: Valida automáticamente un correo electrónico.
- **type="password"**: Oculta los caracteres ingresados.
- **type="number"**: Permite ingresar solo números.
- **type="date"**: Muestra un selector de fecha.
- **type="file"**: Permite subir archivos.

3.3 Botones y opciones seleccionables

Los formularios también pueden incluir opciones seleccionables como **botones de opción**, **casillas de verificación** y **listas desplegables**.

Ejemplo de botones de opción (radio):



```
1 <p>¿Cuál es tu género?</p>
2 <input type="radio" id="masculino" name="genero" value="masculino">
3 <label for="masculino">Masculino</label>
4
5 <input type="radio" id="femenino" name="genero" value="femenino">
6 <label for="femenino">Femenino</label>
```

Input type="radio"

- type="radio" permite seleccionar solo **una opción** de varias.
- Todos los botones de opción deben compartir el mismo name para que solo uno pueda seleccionarse.

Ejemplo de casillas de verificación (checkbox):



```
1 <p>Selecciona tus intereses:</p>
2 <input type="checkbox" id="musica" name="intereses" value="musica">
3 <label for="musica">Música</label>
4
5 <input type="checkbox" id="deporte" name="intereses" value="deporte">
6 <label for="deporte">Deporte</label>
```

Input type="checkbox"

- type="checkbox" permite seleccionar **varias opciones**.

Ejemplo de listas desplegables (select y option):

```
1 <label for="pais">Selecciona tu país:</label>
2 <select id="pais" name="pais">
3     <option value="bolivia">Bolivia</option>
4     <option value="mexico">México</option>
5     <option value="españa">España</option>
6 </select>
```

Etiqueta select y option | [video etiqueta select](#) | [video etiqueta option](#)

- <select> crea una lista desplegable.
- <option> define cada opción dentro de la lista.

3.4 Campos de texto avanzados

Si necesitas un campo de texto más grande, usa <textarea>.

Ejemplo:

```
1 <label for="mensaje">Mensaje:</label>
2 <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4" cols="40"></textarea>
```

Etiqueta Textarea | [video etiqueta textarea](#)

- **rows:** Define el número de filas visibles.
- **cols:** Define el ancho del campo.

3.5 Agrupar elementos en un formulario

Para organizar mejor los formularios, podemos usar <fieldset> y <legend>.

Ejemplo:

```
1 <fieldset>
2   <legend>Información personal</legend>
3   <label for="nombre">Nombre:</label>
4   <input type="text" id="nombre" name="nombre">
5
6   <label for="edad">Edad:</label>
7   <input type="number" id="edad" name="edad">
8 </fieldset>
```

Etiqueta fieldset y legend | [video etiqueta fieldset](#) | [video etiqueta legend](#)

- <fieldset> agrupa elementos relacionados.
- <legend> define un título para el grupo.

3.6 Validación de formularios

HTML permite validar formularios sin necesidad de JavaScript.

Ejemplo:

```
1 <form>
2   <label for="correo">Correo:</label>
3   <input type="email" id="correo" name="correo" required>
4
5   <label for="clave">Contraseña:</label>
6   <input type="password" id="clave" name="clave" minlength="6" required>
7
8   <button type="submit">Enviar</button>
9 </form>
```

Validación de formularios

- **required:** Hace que el campo sea obligatorio.
- **minlength="6":** Define una longitud mínima para la contraseña.

Contenido Multimedia en HTML

El contenido multimedia (imágenes, audio y video) es fundamental para mejorar la experiencia del usuario en una página web. HTML permite integrar estos elementos fácilmente, y en esta sección aprenderás cómo usarlos correctamente.

4.1 Imágenes en HTML

Para agregar imágenes, usamos la etiqueta `<img>`.

Ejemplo:

```
1 
```

Etiqueta img | [video etiqueta img](#)

- **src:** Ruta de la imagen (puede ser local o de Internet).
- **alt:** Texto alternativo (importante para accesibilidad y SEO).

Ajustar tamaño de una imagen:

```
1 
```

Ajuste del tamaño de una imagen

- Puedes definir el tamaño con `width` y `height` en píxeles.

4.1.1 Imágenes con diferentes formatos:

- **JPEG:** Ideal para fotos (mejor compresión).
- **PNG:** Soporta transparencia.
- **GIF:** Soporta animaciones.
- **WEBP:** Formato moderno con mejor compresión y soporte para transparencia y animaciones.

4.2 Audio en HTML

Para agregar audio, usamos la etiqueta `<audio>`.

Ejemplo:

```
1 <audio controls>
2   <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
3   Tu navegador no soporta audio.
4 </audio>
```

Etiqueta audio | [video etiqueta audio](#)

- **controls:** Muestra botones de reproducción.
- **source:** Define la ruta y formato del archivo.

4.2.1 Formatos de audio más comunes:

- **MP3:** Alta compatibilidad y buena compresión.
- **WAV:** Alta calidad, pero archivos grandes.
- **OGG:** Alternativa libre, menos compatible.

4.2.2 Reproducción automática y en bucle:

```
1 <audio autoplay loop>
2   <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
3 </audio>
```

Audio reproducido automáticamente

- **autoplay:** Reproduce el audio al cargar la página.
- **loop:** Repite el audio indefinidamente.

4.3 Video en HTML

Para agregar videos, usamos la etiqueta `<video>`.

Ejemplo:

```
1 <video controls width="500">
2   <source src="video.mp4" type="video/mp4">
3   Tu navegador no soporta video.
4 </video>
```

Etiqueta video | [video etiqueta video](#)

- **controls:** Muestra los controles de reproducción.
- **width:** Define el tamaño del video.

4.3.1 Reproducción automática y en bucle:

```
1 <video autoplay loop muted>
2   <source src="video.mp4" type="video/mp4">
3 </video>
```

Video reproducido automáticamente

- **autoplay:** Reproduce el video automáticamente.
- **loop:** Lo repite infinitamente.
- **muted:** Silencia el video (necesario para autoplay en la mayoría de navegadores).

4.3.2 Agregar una miniatura al video:

```
1 <video controls poster="miniatura.jpg">
2   <source src="video.mp4" type="video/mp4">
3 </video>
```

Agregar miniatura a un video

- **poster:** Muestra una imagen antes de que se reproduzca el video.

4.3.3 Formatos de video más comunes:

- **MP4:** Más compatible con navegadores.
- **WebM:** Mejor calidad con menor tamaño.
- **OGG:** Alternativa libre, menos usada.

4.4 Alternativas para accesibilidad y SEO

4.4.1 Para imágenes:

- Usa siempre el atributo alt.
- Evita imágenes grandes que ralenticen la carga.

4.4.2 Para audio y video:

- Agrega subtítulos usando <track>.
- Usa autoplay con cuidado (puede molestar a los usuarios).

Ejemplo de subtítulos en un video:

```
1 <video controls>
2   <source src="video.mp4" type="video/mp4">
3   <track src="subtitulos.vtt" kind="subtitles" srclang="es" label="Español">
4 </video>
```

Subtitular un video | [video etiqueta track](#)

- **track:** Agrega subtítulos con un archivo ".vtt".
- **srclang:** Define el idioma de los subtítulos.

La Semántica en HTML

La semántica en HTML es crucial para estructurar correctamente una página web. Usar etiquetas semánticas ayuda a que los navegadores, motores de búsqueda y tecnologías de asistencia (como lectores de pantalla) comprendan mejor el contenido.

5.1 ¿Qué es la semántica en HTML?

El término "semántica" se refiere al significado de las etiquetas en HTML. No todas las etiquetas describen el contenido de la misma manera.

Ejemplo de HTML sin semántica:

Aquí, solo se usan `<div>`, lo que no dice nada sobre el contenido.

```
1 <div id="header">
2   <div id="menu">Menú</div>
3   <div id="content">Contenido principal</div>
4   <div id="footer">Pie de página</div>
5 </div>
```

HTML sin semántica

Ejemplo de HTML con semántica:

En este caso, cada etiqueta tiene un significado claro, lo que mejora la accesibilidad y el SEO.

```
1 <header>Menú</header>
2 <main>Contenido principal</main>
3 <footer>Pie de página</footer>
```

HTML con semántica

5.1.1 Beneficios de usar etiquetas semánticas

- **Mejora la accesibilidad:** Los lectores de pantalla interpretan mejor el contenido.
- **Facilita el SEO:** Los motores de búsqueda pueden indexar mejor la página.
- **Código más legible:** Facilita la colaboración entre desarrolladores.
- **Mejor mantenimiento:** Es más fácil modificar o actualizar el código.

5.2 Etiquetas semánticas más importantes

5.2.1 Estructura básica de una página semántica

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Ejemplo de Semántica</title>
7 </head>
8 <body>
9
10   <header>
11     <h1>Mi Página Web</h1>
12     <nav>
13       <ul>
14         <li><a href="#">Inicio</a></li>
15         <li><a href="#">Servicios</a></li>
16         <li><a href="#">Contacto</a></li>
17       </ul>
18     </nav>
19   </header>
20
21   <main>
22     <section>
23       <h2>Sobre Nosotros</h2>
24       <p>Bienvenido a nuestra página web.</p>
25     </section>
26     <article>
27       <h2>Últimas Noticias</h2>
28       <p>Este es nuestro último artículo publicado.</p>
29     </article>
30   </main>
31
32   <aside>
33     <h3>Publicidad</h3>
34     <p>Anuncio aquí.</p>
35   </aside>
36
37   <footer>
38     <p>&copy; 2025 Mi Página Web. Todos los derechos reservados.</p>
39   </footer>
40
41 </body>
42 </html>
```

Estructura básica con semántica

5.3 Explicación de cada etiqueta semántica

5.3.1 <header> | Encabezado de la página

Define la cabecera de la página o de una sección. Puede contener el **logo, menú de navegación, título y otros elementos introductorios**.

Ejemplo:

```
1 <header>
2   <h1>Mi Sitio Web</h1>
3 </header>
```

Etiqueta header | [video etiqueta header](#)

5.3.2 <nav> | Menú de navegación

Se usa para agrupar enlaces de navegación dentro de un sitio web.

Ejemplo:

```
1 <nav>
2   <ul>
3     <li><a href="#">Inicio</a></li>
4     <li><a href="#">Blog</a></li>
5     <li><a href="#">Contacto</a></li>
6   </ul>
7 </nav>
```

Etiqueta nav | [video etiqueta nav](#)

5.3.3 <main> | Contenido principal

Contiene el contenido principal de la página, que es único y esencial. Solo puede haber **un <main> por página**.

Ejemplo:

```
1 <main>
2   <h2>Bienvenido a nuestra web</h2>
3   <p>Somos una empresa dedicada a la tecnología.</p>
4 </main>
```

Etiqueta main | [video etiqueta main](#)

5.3.4 <section> | Secciones dentro de una página

Agrupar contenido relacionado, como una sección de servicios o testimonios.

Ejemplo:

```
1 <section>
2   <h2>Nuestros Servicios</h2>
3   <p>Ofrecemos desarrollo web y marketing digital.</p>
4 </section>
```

Etiqueta sección | [video etiqueta section](#)

5.3.5 <article> | Artículo o contenido independiente

Usado para noticias, publicaciones de blogs o cualquier contenido autónomo.

Ejemplo:

```
1 <article>
2   <h2>Cómo crear una página web</h2>
3   <p>En esta guía aprenderás HTML desde cero.</p>
4 </article>
```

Etiqueta article | [video etiqueta article](#)

5.3.6 <aside> | Contenido relacionado (barra lateral)

Usado para mostrar publicidad, enlaces o información secundaria.

Ejemplo:

```
1 <aside>
2   <h3>Publicidad</h3>
3   <p>Aquí puede ir un anuncio.</p>
4 </aside>
```

Etiqueta aside | [video etiqueta aside](#)

5.3.7 <footer> | Pie de página

Generalmente contiene información de contacto, derechos de autor o enlaces adicionales.

Ejemplo:

```
1 <footer>
2   <p>&copy; 2025 Mi Sitio Web</p>
3 </footer>
```

Etiqueta footer | [video etiqueta footer](#)

5.4 Diferencias entre <div> y etiquetas semánticas

Etiqueta	Uso
<div>	No tiene significado, solo agrupa contenido.
<header>	Define la cabecera de una página o sección.
<nav>	Agrupar enlaces de navegación.
<main>	Contiene el contenido principal.
<section>	Agrupar contenido relacionado.
<article>	Contenido autónomo (blog, noticias).
<aside>	Contenido adicional (publicidad, enlaces).
<footer>	Pie de página.

Ejemplo incorrecto usando solo <div>:



```
1 <div class="header">Encabezado</div>
2 <div class="menu">Menú</div>
3 <div class="content">Contenido</div>
4 <div class="footer">Pie de página</div>
```

Estructura con solo div

Ejemplo correcto con etiquetas semánticas:



```
1 <header>Encabezado</header>
2 <nav>Menú</nav>
3 <main>Contenido</main>
4 <footer>Pie de página</footer>
```

Estructura usando semántica

Tablas en HTML

Las tablas en HTML permiten organizar datos en filas y columnas de manera estructurada. Son útiles para mostrar información como horarios, reportes, listas de precios y más. Aunque hoy en día el diseño de páginas web se basa en CSS y flexbox/grid en lugar de tablas, siguen siendo esenciales para presentar datos tabulares.

6.1 Estructura básica de una tabla en HTML

Las tablas se crean con la etiqueta `<table>`, y dentro de ella se definen las filas con `<tr>` (table row) y las celdas con `<td>` (table data).

Ejemplo de una tabla simple en HTML:

```
1 <table border="1">
2   <tr>
3     <td>Celda 1</td>
4     <td>Celda 2</td>
5   </tr>
6   <tr>
7     <td>Celda 3</td>
8     <td>Celda 4</td>
9   </tr>
10 </table>
```

Tabla simple | [video etiqueta table](#)

6.2 Encabezados de tabla (`<th>`)

Para mejorar la legibilidad, se pueden agregar encabezados con la etiqueta `<th>`, que suele ponerse dentro de `<tr>` en la primera fila.

Ejemplo de tabla con encabezados:

```
1  <table border="1">
2    <tr>
3      <th>Nombre</th>
4      <th>Edad</th>
5      <th>País</th>
6    </tr>
7    <tr>
8      <td>Ana</td>
9      <td>30</td>
10     <td>Argentina</td>
11   </tr>
12 </table>
```

Por defecto, <th> se muestra en negrita y centrado. | [video etiqueta th](#)

6.3 Combinar celdas con colspan y rowspan

A veces es necesario fusionar varias celdas para mejorar la organización de datos. Esto se logra con los atributos:

- **colspan:** Une varias columnas en una sola celda.
- **rowspan:** Une varias filas en una sola celda.

Ejemplo de uso de colspan y rowspan:

```
1  <table border="1">
2      <tr>
3          <th colspan="2">Nombre y Edad</th>
4          <th>País</th>
5      </tr>
6      <tr>
7          <td>Juan</td>
8          <td>25</td>
9          <td>Chile</td>
10     </tr>
11     <tr>
12         <td rowspan="2">Ana</td>
13         <td>30</td>
14         <td>Argentina</td>
15     </tr>
16     <tr>
17         <td>32</td>
18         <td>México</td>
19     </tr>
20 </table>
```

Uso de los atributos colspan y rowspan

Explicación:

Aquí, el encabezado "Nombre y Edad" ocupa **dos columnas** con colspan="2", y la celda "Ana" ocupa **dos filas** con rowspan="2".

6.4 Secciones de una tabla: <thead>, <tbody> y <tfoot>

Para mejorar la organización del código, HTML permite dividir una tabla en tres partes:

- **<thead>**: Contiene los encabezados de la tabla.
- **<tbody>**: Contiene los datos de la tabla.
- **<tfoot>**: Contiene los totales o notas finales.

Ejemplo de tabla con estas secciones:

```
1  <table border="1">
2    <thead>
3      <tr>
4        <th>Producto</th>
5        <th>Precio</th>
6      </tr>
7    </thead>
8    <tbody>
9      <tr>
10       <td>Celular</td>
11       <td>$500</td>
12     </tr>
13     <tr>
14       <td>Laptop</td>
15       <td>$1200</td>
16     </tr>
17   </tbody>
18   <tfoot>
19     <tr>
20       <td>Total</td>
21       <td>$1700</td>
22     </tr>
23   </tfoot>
24 </table>
```

Uso de secciones en las tablas

Metadatos en HTML

Los metadatos en HTML son información sobre la página que no se muestra directamente en el contenido, pero que ayuda a los navegadores, motores de búsqueda y redes sociales a interpretar mejor la web. Se incluyen dentro de la etiqueta `<head>` y cumplen funciones como definir el título de la página, la codificación de caracteres y mejorar el SEO.

7.1 ¿Qué son los metadatos y dónde se colocan?

Los metadatos se colocan dentro del `<head>` del documento HTML y son clave para mejorar la experiencia del usuario y la visibilidad de la página.

Estructura básica con metadatos importantes:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <meta name="description" content="Aprende sobre metadatos en HTML y cómo mejorar el SEO de tu página web.">
7   <meta name="keywords" content="HTML, metadatos, SEO, etiquetas meta">
8   <meta name="author" content="Tu Nombre">
9   <title>Metadatos en HTML</title>
10 </head>
11 <body>
12   <h1>Bienvenido a la guía sobre metadatos en HTML</h1>
13 </body>
14 </html>
```

Uso de metadatos

Explicación:

- **`<meta charset="UTF-8">`** → Define la codificación de caracteres (importante para acentos y símbolos).
- **`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`** → Hace que la página sea responsiva en dispositivos móviles.
- **`<meta name="description" content="...">`** → Breve descripción que aparece en los motores de búsqueda.
- **`<meta name="keywords" content="...">`** → Palabras clave para ayudar al SEO (ya no es tan relevante).
- **`<meta name="author" content="...">`** → Indica el autor de la página.
- **`<title>Metadatos en HTML</title>`** → Define el título de la pestaña del navegador.

7.2 Importancia de los metadatos en el SEO

El **SEO (Search Engine Optimization)** es la optimización para motores de búsqueda como Google. Los metadatos ayudan a mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados de búsqueda.

Ejemplo de una buena meta descripción:

```
1 <meta name="description" content="Descubre cómo usar metadatos en HTML para mejorar el SEO y la visibilidad de tu página en Google.">
```

Usando el meta description

Consejo: Mantén la descripción entre **150 y 160 caracteres** para evitar que se corte en los resultados de búsqueda.

7.3 Metadatos para redes sociales (Open Graph y Twitter Cards)

Cuando compartes un enlace en redes sociales, como Facebook o Twitter, los metadatos controlan cómo se muestra la vista previa del contenido.

7.3.1 Open Graph (Facebook, LinkedIn, WhatsApp)

```
1 <meta property="og:title" content="Guía sobre Metadatos en HTML">
2 <meta property="og:description" content="Aprende a usar los metadatos en HTML para mejorar tu SEO y la presentación en redes sociales.">
3 <meta property="og:image" content="https://ejemplo.com/imagen.jpg">
4 <meta property="og:url" content="https://ejemplo.com">
```

Usando metadatos para open graph

Explicación:

- **og:title** → Título que aparece en la vista previa.
- **og:description** → Descripción que se mostrará en la publicación.
- **og:image** → Imagen destacada (debe ser de buena calidad y al menos 1200x630 px).
- **og:url** → URL de la página compartida.

7.3.2 Twitter Cards (Twitter)

```
1 <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
2 <meta name="twitter:title" content="Guía sobre Metadatos en HTML">
3 <meta name="twitter:description" content="Aprende a mejorar tu página con metadatos esenciales.">
4 <meta name="twitter:image" content="https://ejemplo.com/imagen.jpg">
```

Usando metadatos para twitter(X)

Explicación:

- **twitter:card** → Define el tipo de tarjeta (puede ser summary o summary_large_image).
- **twitter:title y twitter:description** → Son similares a Open Graph.
- **twitter:image** → Imagen en la vista previa del tuit.

7.4 Favicons: El icono de la página

El **favicon** es el pequeño ícono que aparece en la pestaña del navegador y ayuda a la identidad visual del sitio.

Ejemplo de código para agregar un favicon:

```
1 <link rel="icon" type="image/png" href="favicon.png">
```

Usando un icono en tu página web

Recomendaciones:

- Usa una imagen cuadrada de **16x16 px** o **32x32 px** en formato .ico o .png.
- Puedes generar un favicon en varias páginas web.

7.5 Metadatos avanzados

Existen más etiquetas meta que pueden ser útiles según el proyecto:

7.5.1 Evitar que los buscadores indexen una página:



```
1 <meta name="robots" content="noindex, nofollow">
```

Metadato para no indexar una página web

Explicación:

Esto impide que Google y otros motores de búsqueda indexen la página.

7.5.2 Definir el idioma de la página:



```
1 <meta http-equiv="Content-Language" content="es">
```

Metadato para definir el idioma

Explicación:

Esto indica que el contenido está en español.

7.5.3 Redirigir a otra página después de unos segundos:



```
1 <meta http-equiv="refresh" content="5;url=https://ejemplo.com/nueva-pagina">
```

Metadato para redirigir a otra página

Explicación:

Esto redirige a la nueva URL después de **5 segundos**.

Etiquetas y conceptos avanzados en HTML

En esta sección aprenderemos sobre etiquetas y conceptos avanzados en HTML que te permitirán optimizar y mejorar la accesibilidad, semántica y funcionalidad de tus páginas web.

8.1 Accesibilidad en HTML (ARIA)

La accesibilidad web (Web Accessibility) es clave para que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades, puedan navegar sin problemas por tu sitio.

8.1.1 WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications) es un conjunto de atributos que mejoran la accesibilidad de elementos dinámicos en HTML.

Ejemplo de ARIA en HTML

```
1 <button aria-label="Abrir menú de navegación">☰</button>
```

Ejemplo de ARIA | [video sobre ARIA](#)

- **aria-label:** Proporciona una descripción accesible del botón.

8.1.2 Uso de role en HTML para accesibilidad

```
1 <nav role="navigation">
2   <ul>
3     <li><a href="#">Inicio</a></li>
4     <li><a href="#">Servicios</a></li>
5     <li><a href="#">Contacto</a></li>
6   </ul>
7 </nav>
```

Ejemplo de role

- **role="navigation"**: Indica que este elemento es una barra de navegación para lectores de pantalla.

8.1.3 Ejemplo de aria-hidden para ocultar contenido innecesario

```
1 <span aria-hidden="true">★</span>
```

Ejemplo para ocultar contenido a lectores de pantalla

- Esto indica que el ícono de estrella es decorativo y puede ser ignorado por lectores de pantalla.

Consejo: Siempre usa etiquetas semánticas (<header>, <main>, <footer>, etc.) antes de recurrir a ARIA, ya que los navegadores ya tienen compatibilidad con ellas.

8.2 Microdatos y datos estructurados

Los **microdatos** permiten mejorar la comprensión del contenido por parte de los motores de búsqueda, lo que ayuda al SEO.

Ejemplo de microdatos para una receta de cocina

```
1 <div itemscope itemtype="https://schema.org/Recipe">
2   <h2 itemprop="name">Galletas de chocolate</h2>
3   <p itemprop="description">Una receta fácil para hacer galletas de chocolate caseras.</p>
4   <p><strong>Tiempo de preparación:</strong> <span itemprop="prepTime">30 minutos</span></p>
5 </div>
```

Microdatos para recetas

Explicación de los microdatos:

- **itemscope**: Define un bloque de datos estructurados.
- **itemtype="https://schema.org/Recipe"**: Indica que el contenido es una receta.

- **itemprop="name" y itemprop="description":** Proveen información sobre la receta.

Google usa estos datos para mostrar información destacada en los resultados de búsqueda.

Ejemplo de microdatos para una empresa

```
1 <div itemscope itemtype="https://schema.org/Organization">
2   <h2 itemprop="name">Mi Empresa</h2>
3   <p itemprop="address">Calle Falsa 123, Ciudad</p>
4   <p>Teléfono: <span itemprop="telephone">+123456789</span></p>
5 </div>
```

Microdatos para empresas

- Esto ayuda a que Google muestre mejor la información en los resultados de búsqueda.

8.3 HTML + CSS + JavaScript: Integración básica

HTML es la base de una página web, pero se vuelve más poderoso cuando se combina con **CSS** y **JavaScript**.

8.3.1 Ejemplo de HTML con CSS (hoja de estilos interna)

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Ejemplo HTML + CSS</title>
6      <style>
7          body {
8              font-family: Arial, sans-serif;
9              background-color: #f4f4f4;
10         }
11         h1 {
12             color: blue;
13         }
14     </style>
15 </head>
16 <body>
17     <h1>Hola, mundo</h1>
18 </body>
19 </html>
```

Ejemplo de código HTML con CSS

Aquí hemos agregado un color de fondo y un estilo de fuente.

8.3.2 Ejemplo de HTML con JavaScript (interacción básica)



```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>HTML + JavaScript</title>
6  </head>
7  <body>
8      <button onclick="saludar()">Haz clic</button>
9      <script>
10         function saludar() {
11             alert("¡Hola desde JavaScript!");
12         }
13     </script>
14 </body>
15 </html>
```

Ejemplo de código HTML y JavaScript

Este código muestra una alerta cuando se hace clic en el botón.

Proyectos en HTML

Ahora que hemos aprendido los fundamentos de HTML y sus conceptos avanzados, es momento de poner en práctica lo aprendido con **dos proyectos** que te ayudarán a reforzar tus conocimientos:

- **Proyecto 1: Página web simple** (HTML estructurado)
- **Proyecto 2: Formulario de contacto** (interacción con el usuario)

Cada proyecto incluirá una descripción, los pasos a seguir y el código necesario.

9.1 Proyecto 1: Página web simple

Objetivo: Crear una página HTML estructurada con encabezados, secciones y navegación.

9.1.1 Estructura del proyecto

1. **Encabezado** con el título de la página
2. **Menú de navegación**
3. **Sección principal** con contenido
4. **Pie de página** con información de contacto

9.1.2 Código del proyecto

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Mi Primera Página</title>
6  </head>
7  <body>
8
9      <header>
10         <h1>Bienvenido a Mi Página</h1>
11         <nav>
12             <ul>
13                 <li><a href="#">Inicio</a></li>
14                 <li><a href="#">Acerca de</a></li>
15                 <li><a href="#">Contacto</a></li>
16             </ul>
17         </nav>
18     </header>
19
20     <main>
21         <section>
22             <h2>Sobre Nosotros</h2>
23             <p>Esta es una página web creada con HTML básico.</p>
24         </section>
25     </main>
26
27     <footer>
28         <p>Contacto: contacto@mipagina.com</p>
29     </footer>
30
31 </body>
32 </html>
```

Código del proyecto uno

Aprendizaje: Uso de etiquetas semánticas para estructurar una página web.

9.2 Proyecto 2: Formulario de contacto

Objetivo: Crear un formulario de contacto funcional con validaciones básicas.

9.2.1 Estructura del formulario

1. **Campos de entrada** (nombre, correo y mensaje)
2. **Botón de envío**
3. **Validación de campos obligatorios**

9.2.2 Código del proyecto

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Formulario de Contacto</title>
6  </head>
7  <body>
8
9      <h2>Contacto</h2>
10     <form>
11         <label for="nombre">Nombre:</label>
12         <input type="text" id="nombre" name="nombre" required><br><br>
13
14         <label for="email">Correo:</label>
15         <input type="email" id="email" name="email" required><br><br>
16
17         <label for="mensaje">Mensaje:</label><br>
18         <textarea id="mensaje" name="mensaje" required></textarea><br><br>
19
20         <button type="submit">Enviar</button>
21     </form>
22
23 </body>
24 </html>
```

Código del proyecto dos

Aprendizaje: Uso de formularios con validaciones.

Conclusión

¡Felicidades! Has completado la guía "**Aprende A Estructurar Páginas Web**".

Hemos explorado desde las etiquetas más básicas de HTML hasta conceptos avanzados como la semántica, metadatos y contenido multimedia. Además, hemos puesto en práctica lo aprendido con proyectos reales para reforzar tu conocimiento.

10.1 ¿Qué sigue ahora?

Si quieres dar el siguiente paso y hacer que tus páginas sean más atractivas, **es hora de aprender CSS**. Con CSS podrás:

- **Personalizar colores y fuentes**
- **Diseñar páginas responsivas**
- **Crear efectos y animaciones**

10.2 Últimos consejos

- **Practica con proyectos reales** → La mejor manera de aprender es creando.
- **Explora más etiquetas HTML** → HTML evoluciona constantemente.
- **Aprende CSS y JavaScript** → Complementa tu conocimiento para desarrollar páginas dinámicas.
- **Nunca dejes de aprender** → La tecnología avanza rápido, sigue actualizándote.

Si quieres seguir avanzando y descubrir más recursos exclusivos, revisa tu bandeja de entrada: te he enviado algo especial para seguir con tu aprendizaje.